Daniel Brenner, Dinh Xuan Truong Ung, Amine Rekik, Roman Pauli

Analyseaufgabe 05 – Abstrakte Interpretation

Annahmen und Voraussetzungen:

Dateien:

- Analysen erstellen:
  - Die zu analysierenden Softwaresysteme müssen sich im Verzeichnis ./src/main/scala/Projects befinden
- Analyse öffnen:
  - Im besten Fall befindet sich die .json Datei im ./src/main/scala/Results Verzeichnis (ist aber nicht zwingend notwendig)
- Benchmark erstellen:
  - In der Benchmark.txt Datei müssen sich die Namen der Projekte befinden und die Anzuwendenden Domain-Namen (entsprechend der Form, wie im Beispiel vorgegeben)
  - Die Projekte müssen sich auch hier im Verzeichnis ./src/main/scala/Projects befinden
- Benchmark öffnen:
  - Im Verzeichnis ./src/main/scala/Results muss sich der jeweilige Benchmark-Ordner mit allen .json Dateien befinden (man kann sich hierbei an den Ordner Benchmark2 von uns halten)
- Zusätzliche:
  - Python sollte installiert sein, um das Skript zur Erstellung von Benchmark Tests nutzen zu können
  - Allgemein gilt, dass alle Analysen, die direkt von unserem Programm erstellt werden, auch geöffnet werden können ohne zu Problemen zu führen oder besondere Dinge beachten zu müssen

Konkrete Nutzung:

Erstellen

Sind die Voraussetzungen aus Teil „Analyse erstellen“ erfüllt, kann man durch Starten des Objekts „CreateAnalysis“ ein beliebiges Projekt mit einer beliebigen Domain analysieren. Hierbei sind in der oberen ComboBox alle gefundenen Projekte ausgelistet und in der unteren ComboBox alle möglichen Domains aufgelistet.
Durch das Anklicken, des Buttons mit der Aufschrift „Start Analysis“, lässt sich eine Analyse anschließend starten und wird nach der Fertigstellung mit dem Öffnen eines Dialogs beendet, indem man darauf hingewiesen wird, dass die Analyse erstellt wurde. Dieser erstellte Report wird im Verzeichnis src/main/scala/Results gespeichert und hat als Namen die folgende Form:

Softwaresystem-Namen_Domain-Namen_ID.json.

Hierbei ist die ID nur != 1, wenn es bereits eine Analyse mit diesem Namen gibt.

Öffnen

Durch das Starten des ‚OpenAnalysis‘ Objekts wird ein Frame geöffnet. Diese Seite besteht aus einer ComboBox, die alle der gefundenen Reports im Verzeichnis ‚src/main/scala/Results‘ beinhaltet, zwei Labels, welche die Informationen ‚filesAnalysed‘ und ‚domainUsed‘ aus der momentan markierten File auslesen und anzeigen, zwei Button, wobei beim linken der momentan markierten Report geöffnet wird (in einem neuen Frame) und der andere die Möglichkeit bietet über einen FileChooser einen beliebigen Report zu öffnen, und den Reiter ‚Benchmark‘, von dem aus Benchmarks geöffnet werden können.

Ein Report wird wie folgt dargestellt:

- grundlegende Report-Informationen
- Auswahl der zu betrachteten Klassen/ Methoden
- Informationen über die Anzahl der Dead-Code Instruktionen
- Die tatsächlichen Dead-Code Instruktionen
    - Bei einem Klick auf die jeweilige Klasse wird in diese Klasse gewechselt (Klassen-ComboBox)
    - Bei einem Klick auf die jeweilige Methode wird in diese Methode gewechselt (beide ComboBoxen)
- Gruppierungen der für uns wichtigsten Instruktionen
    - Vielleicht wird durch einen Klick ein Filter für die vorherige Tabelle gesetzt??
    - Vielleicht gibt es ein TextField, welches den Filter um Instruktionen ergänzt

Die Benchmark-Auswertung ist ähnlich, wobei man direkt zwischen den im Benchmark enthaltenen Reports wechseln kann.

Konfigurationsmöglichkeiten:

BenchmarkTest.py kann durch das Ändern der benchmark.txt an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Der Filter für die Gruppierung kann in ‚PanelTest' geändert werden

- Dazu muss man den jeweiligen Befehl einfach ergänzen !!!Sonstige muss immer das letzte Element sein!!!

Die Größe von Tabellenspalten lässt sich beliebig anpassen durch das Ziehen der Ränder